알액션 홈페이지 + 관리자 입력형 QR 슈팅 리포트 시스템 PRD

1. 프로젝트 개요

알액션 홈페이지에 관리자 전용 슈팅 기록 입력 기능과 QR 기반 리포트 열람 기능을 추가한다.

사용자는 별도 회원가입 없이 QR코드를 통해 본인 또는 팀의 슈팅 결과 리포트를 확인할 수 있다.
관리자는 경기 종료 후 콘솔 결과를 확인하고, 관리자페이지에 경기 결과 데이터를 수동 입력한 뒤 리포트 URL과 QR코드를 생성한다.

본 프로젝트는 1차 MVP 기준이며, 장비 자동 연동, OCR, CSV/엑셀 업로드, 회원가입, 장기 누적 기록 분석은 포함하지 않는다.

---

2. 프로젝트 목표

2.1 사용자 목표

- 게임 후 QR코드를 통해 모바일에서 자신의 경기 결과를 쉽게 확인한다.
- 랭킹, 점수, 발사 수, 맞힌 수, 맞은 수, 정확도를 직관적으로 확인한다.
- 별도 앱 설치나 회원가입 없이 결과를 열람한다.

2.2 관리자 목표

- 경기 세션을 생성한다.
- 참여자 또는 팀 정보를 입력한다.
- 콘솔 결과를 기준으로 슈팅 기록을 수동 입력한다.
- 입력된 데이터를 바탕으로 리포트 URL과 QR코드를 생성한다.
- 리포트 공개/비공개/만료 상태를 관리한다.

2.3 사업 목표

- 단순 체험에서 끝나는 게임을 “기록으로 남는 체험”으로 확장한다.
- 단체 프로그램, 팀빌딩, 청소년 활동 등에서 차별화된 결과물을 제공한다.
- 향후 TCI 협업 지표, 누적 기록, GPT 분석문, CSV 업로드 등으로 고도화 가능한 구조를 마련한다.

---

3. 사용자 유형

3.1 일반 사용자

- 알액션 게임 참여자
- QR코드를 스캔해 리포트만 확인
- 별도 로그인 없음

3.2 관리자

- 알액션 운영자
- 관리자 로그인 필요
- 경기 세션, 참여자, 경기 결과, QR 리포트를 생성·관리

---

4. 1차 MVP 범위

4.1 포함 범위

공개 홈페이지

- 기존 홈페이지 화면 유지
- 슈팅 리포트 소개 섹션
- 예약/문의 CTA
- 모바일 반응형 대응

관리자페이지

- 관리자 로그인
- 관리자 대시보드
- 경기 세션 목록
- 경기 세션 생성
- 참여자 또는 팀 정보 입력
- 슈팅 기록 수동 입력
- 리포트 생성
- 리포트 공개/비공개/만료 상태 관리
- QR코드 생성 및 다운로드
- 리포트 URL 복사

QR 리포트

- 고유 URL 기반 리포트 페이지
- 모바일 최적화 리포트 화면
- 랭킹, 점수, 발사 수, 맞힌 수, 맞은 수, 정확도 표시
- 준비 중 화면
- 만료 화면

---

5. 제외 범위

아래 기능은 1차 MVP에 포함하지 않는다.

- 사용자 회원가입/로그인
- 마이페이지
- 전체 방문 이력 기반 총 플레이 횟수
- 이전 회차 대비 기록 변화율
- 장기 누적 추이 그래프
- 장비/콘솔 자동 연동

- OCR 이미지 인식
- CSV/엑셀 업로드
- AI API 자동 분석
- 결제 기능
- 예약 시스템 직접 개발
- 문자/카카오 알림 발송
- 관리자 다중 권한 관리
- 앱 개발

---

6. 주요 사용자 흐름

6.1 관리자 흐름

```
관리자 로그인
→ 관리자 대시보드 진입
→ 경기 세션 생성
→ 참여자 또는 팀 정보 입력
→ 경기 결과 수동 입력
→ 리포트 생성
→ QR코드 생성
→ QR 이미지 다운로드 또는 URL 복사
→ 사용자에게 QR 제공
```

6.2 사용자 흐름

```
게임 참여
→ QR코드 수령
→ 모바일로 QR 스캔
→ 리포트 페이지 접속
→ 경기 결과 확인
```

6.3 리포트 준비 중 흐름

```
사용자가 QR 스캔
→ 아직 관리자가 데이터를 입력하지 않음
→ "리포트 준비 중입니다" 화면 표시
→ 관리자가 데이터 입력 후 공개 처리
→ 사용자가 다시 접속하면 리포트 확인 가능
```

---

7. 페이지 구성

7.1 공개 홈페이지

경로

```
/
```

주요 섹션

- 히어로 섹션
- 알액션 소개
- 게임 안내
- 단체 프로그램
- 슈팅 리포트 소개
- 예약/문의 CTA
- 푸터

슈팅 리포트 섹션 표시 내용

- QR로 결과 확인 가능
- 리포트 기본 항목 안내
- 랭킹
- 점수
- 발사 수
- 맞힌 수
- 맞은 수
- 정확도
- 총 플레이 횟수와 기록 변화율은 추후 고도화 항목으로 분리

7.2 관리자 로그인 페이지

경로

```
/admin/login
```

기능

- 관리자 이메일/비밀번호 로그인
- 로그인 실패 메시지 표시
- 로그인 성공 시 `/admin`으로 이동

필수 조건

- 일반 사용자는 접근 불가
- 로그인하지 않은 사용자가 관리자 경로 접근 시 로그인 페이지로 이동

7.3 관리자 대시보드

경로

```
/admin
```

표시 정보

- 총 경기 세션 수
- 공개된 리포트 수
- 준비 중 리포트 수
- 만료된 리포트 수
- 최근 생성된 경기 세션 목록

주요 버튼

- 새 경기 세션 만들기
- 세션 상세 보기
- 리포트 목록 보기

7.4 경기 세션 목록

경로

```
/admin/sessions
```

표시 항목

- 세션명
- 경기 일자
- 프로그램 유형
- 참여 인원
- 리포트 상태
- 생성일
- 관리 버튼

필터

- 전체
- 준비 중
- 공개
- 만료

7.5 경기 세션 생성/수정

경로

```
/admin/sessions/new
/admin/sessions/[sessionId]/edit
```

입력 항목

- 세션명
- 경기 일자
- 프로그램 유형
- 일반 이용
- 기업 워크샵
- 회식/친목
- 학교·학원·청소년 활동
- 생일파티/가족 모임
- 메모
- 리포트 공개 여부
- 리포트 만료일

7.6 참여자/팀 입력 페이지

경로

```
/admin/sessions/[sessionId]/participants
```

입력 항목

- 닉네임
- 팀명
- 연령대
- 성별
- 비고

정책

- 실명 대신 닉네임 사용 권장
- 개인정보 최소 수집
- 중복 닉네임은 허용하되, 같은 세션 내 구분 가능해야 함

7.7 경기 결과 입력 페이지

경로

```
/admin/sessions/[sessionId]/results
```

입력 항목

항목	설명	필수 여부
랭킹	콘솔 결과 기준 랭킹	필수
점수	플레이어 점수	필수
발사 수	총 발사 횟수	필수
맞힌 수	명중 횟수	필수
맞은 수	피격 횟수	필수
정확도	명중률	자동 계산 또는 수동 입력
관리자 메모	내부 참고용	선택

정확도 계산 정책

정확도는 기본적으로 아래 산식으로 자동 계산한다.

```
정확도 = 맞힌 수 / 발사 수 × 100
```

단, 콘솔에서 제공하는 정확도 수치와 차이가 있을 수 있으므로, 관리자 수동 수정이 가능하도록 한다.

유효성 검사

- 발사 수는 0 이상이어야 한다.
- 맞힌 수는 발사 수보다 클 수 없다.
- 정확도는 0~100 사이 값이어야 한다.
- 필수값 누락 시 저장할 수 없다.

7.8 리포트 관리 페이지

경로

```
/admin/sessions/[sessionId]/reports
```

기능

- 세션별 리포트 목록 확인

- 리포트 상태 변경
- 준비 중
- 공개
- 비공개
- 만료
- 리포트 URL 복사
- QR코드 생성
- QR코드 이미지 다운로드
- 리포트 미리보기

리포트 상태 정의

상태	설명
준비 중	QR 접속 시 “리포트 준비 중” 화면 표시
공개	사용자가 QR로 리포트 확인 가능
비공개	관리자는 확인 가능하나 사용자 접근 불가
만료	QR 접속 시 “리포트 열람 기간이 종료되었습니다” 표시

7.9 사용자 리포트 페이지

경로

```
/report/[reportToken]
```

접근 방식

- 로그인 없음
- QR코드 또는 URL로 접근
- `reportToken`은 추측 불가능한 랜덤 문자열 사용

표시 항목

- 알액션 로고
- 세션명
- 경기 일자
- 닉네임
- 팀명
- 랭킹
- 점수
- 발사 수
- 맞힌 수
- 맞은 수
- 정확도
- 간단한 결과 문구
- 예약/재방문 CTA

모바일 우선 UI

- QR 스캔 후 모바일에서 보기 쉬운 카드형 구성
- 큰 숫자 중심
- 네온 톤 유지
- 공유나 저장을 고려한 세로형 리포트 화면

7.10 리포트 준비 중 페이지

조건

- 리포트 상태가 `준비 중`인 경우
- 경기 세션은 생성되었지만 결과 데이터가 아직 입력되지 않은 경우

표시 문구

```
리포트 준비 중입니다.
경기 결과 정리 후 QR을 통해 확인하실 수 있습니다.
잠시 후 다시 접속해주세요.
```

7.11 리포트 만료 페이지

조건

- 리포트 상태가 `만료`인 경우
- 만료일이 지난 경우

표시 문구

```
리포트 열람 기간이 종료되었습니다.
자세한 내용은 알액션으로 문의해주세요.
```

---

8. 데이터 구조

8.1 admins

관리자 계정 정보는 Supabase Auth 또는 별도 인증 시스템을 사용한다.

8.2 sessions

필드명	타입	설명
id	uuid	세션 고유 ID
title	text	세션명
play_date	date	경기 일자
program_type	text	프로그램 유형
memo	text	관리자 메모
status	text	세션 상태
created_at	timestamp	생성일
updated_at	timestamp	수정일

8.3 participants

필드명	타입	설명
id	uuid	참여자 고유 ID
session_id	uuid	연결된 세션 ID
nickname	text	닉네임
team_name	text	팀명
age_group	text	연령대
gender	text	성별
memo	text	비고
created_at	timestamp	생성일

8.4 shooting_results

필드명	타입	설명
id	uuid	결과 고유 ID
session_id	uuid	세션 ID
participant_id	uuid	참여자 ID
rank	number	랭킹
score	number	점수

필드명	타입	설명
shots_fired	number	발사 수
hits	number	맞힌 수
times_hit	number	맞은 수
accuracy	number	정확도
admin_memo	text	관리자 메모
created_at	timestamp	생성일
updated_at	timestamp	수정일

8.5 reports

필드명	타입	설명
id	uuid	리포트 고유 ID
session_id	uuid	세션 ID
participant_id	uuid	참여자 ID
result_id	uuid	경기 결과 ID
report_token	text	공개 리포트 접근용 랜덤 토큰
report_status	text	준비 중/공개/비공개/만료
report_url	text	리포트 URL
qr_image_url	text	QR 이미지 경로
published_at	timestamp	공개일
expires_at	timestamp	만료일
created_at	timestamp	생성일
updated_at	timestamp	수정일

---

9. QR 코드 정책

9.1 QR 생성 기준

- 리포트 URL 생성 시 QR코드를 함께 생성한다.
- QR에는 `/report/[reportToken]` URL이 들어간다.
- QR 이미지는 관리자페이지에서 다운로드 가능해야 한다.

9.2 보안 기준

- `/report/1`, `/report/2` 같은 순차 URL 사용 금지
- 추측 불가능한 랜덤 토큰 사용
- 개인정보 최소 노출
- 리포트 만료 기능 제공

9.3 QR 제공 방식

1차 MVP에서는 아래 방식 중 하나를 사용한다.

- QR 이미지 다운로드 후 출력
- QR 이미지를 현장에서 화면으로 보여주기
- 리포트 URL 복사 후 별도 공유

---

10. 슈팅 리포트 결과 문구

1차 MVP에서는 고급 분석문이 아니라 기본 문구를 사용한다.

예시 문구

랭킹이 높은 경우:

> 상위권 기록을 달성했습니다. 정확도와 점수 모두 안정적인 플레이를 보여주었습니다.

정확도가 높은 경우:

> 정확도가 높은 정밀형 플레이를 보여주었습니다. 신중하고 효율적인 슈팅이 강점입니다.

발사 수가 높은 경우:

> 적극적으로 교전에 참여한 공격형 플레이를 보여주었습니다.

맞은 수가 낮은 경우:

> 피격 수가 낮아 안정적인 생존 플레이를 보여주었습니다.

데이터가 평균적인 경우:

> 균형 잡힌 플레이를 보여주었습니다. 다음 경기에서는 정확도와 점수를 함께 높여볼 수 있습니다.

---

11. 최소 알고리즘 기준

1차 MVP에서 정확도는 자동 계산한다.

```
정확도 = 맞힌 수 / 발사 수 × 100
```

선택적으로 아래 간단 문구 조건을 적용할 수 있다.

조건	문구 방향
정확도 70% 이상	정밀형 플레이
발사 수가 팀 평균보다 높음	적극 참여형 플레이
맞은 수가 낮음	생존 안정형 플레이
점수가 상위권	고득점형 플레이
전체 지표가 고르게 분포	균형형 플레이

단, TCI/TBI/EI/SAI 지표 산식은 별도 정의가 필요하며, 1차 MVP에서는 기본 경기 결과 표시와 정확도 계산을 우선한다.

---

12. 화면 디자인 방향

공통 톤앤매너

- 현재 홈페이지의 네온 핑크/퍼플/블루 톤 유지
- 어두운 배경
- 글래스모피즘 카드
- 큰 숫자 중심의 리포트 UI
- 모바일에서 한눈에 보이는 데이터 카드
- Quantumm 스타일의 넓은 여백, 둥근 카드, 대형 타이포 유지

관리자페이지 디자인

- 공개 홈페이지보다 단순하고 실용적인 UI
- 어두운 톤 유지
- 데이터 입력이 빠른 테이블형 구성
- 버튼은 명확하게 구분
- 저장
- 공개
- QR 생성
- URL 복사
- 만료 처리

사용자 리포트 디자인

- 모바일 세로형 카드 UI
- 상단에 닉네임/팀명/경기일 표시

- 중앙에 랭킹과 점수 강조
- 하단에 발사 수, 맞힌 수, 맞은 수, 정확도 카드 표시
- 마지막에 재방문/예약 CTA 표시

---

13. 기술 스택 제안

- Frontend: Next.js App Router
- Language: TypeScript
- Styling: Tailwind CSS 또는 CSS Modules
- Database: Supabase
- Auth: Supabase Auth
- QR 생성: qrcode 라이브러리
- 배포: Vercel
- 도메인: 고객 도메인 연결

---

14. 라우트 구조

```
/
공개 홈페이지

/admin/login
관리자 로그인

/admin
관리자 대시보드

/admin/sessions
경기 세션 목록

/admin/sessions/new
새 경기 세션 생성

/admin/sessions/[sessionId]
경기 세션 상세

/admin/sessions/[sessionId]/participants
참여자/팀 입력

/admin/sessions/[sessionId]/results
경기 결과 입력

/admin/sessions/[sessionId]/reports
리포트/QR 관리
```

```
/report/[reportToken]
사용자 리포트 페이지
```

---

15. 완료 기준

관리자 기능 완료 기준

- 관리자가 로그인할 수 있다.
- 경기 세션을 생성할 수 있다.
- 참여자 정보를 입력할 수 있다.
- 경기 결과를 입력할 수 있다.
- 정확도가 자동 계산된다.
- 리포트 URL이 생성된다.
- QR코드가 생성된다.
- QR 이미지를 다운로드할 수 있다.
- 리포트 상태를 준비 중/공개/비공개/만료로 변경할 수 있다.

사용자 리포트 완료 기준

- 사용자가 QR코드로 리포트 페이지에 접속할 수 있다.
- 공개 상태 리포트만 정상 표시된다.
- 준비 중 상태에서는 준비 중 안내 화면이 표시된다.
- 만료 상태에서는 만료 안내 화면이 표시된다.
- 모바일에서 리포트가 깨지지 않는다.
- 랭킹, 점수, 발사 수, 맞힌 수, 맞은 수, 정확도가 표시된다.

홈페이지 완료 기준

- 메인 홈페이지가 정상 표시된다.
- 예약/문의 CTA가 노출된다.
- 슈팅 리포트 소개 섹션이 포함된다.
- 모바일 반응형이 적용된다.

---

16. 추후 고도화 항목

아래 기능은 1차 MVP 완료 후 별도 고도화로 진행한다.

- 총 플레이 횟수 집계
- 이전 회차 대비 변화율
- 누적 기록 그래프
- 회원/방문자 식별 기능
- CSV/엑셀 업로드
- 콘솔 화면 OCR 인식
- 장비 자동 연동
- GPT 분석문 자동 생성
- TCI/TBI/EI/SAI 지표 고도화
- 팀 리포트 고도화
- 카카오톡/문자 발송

- 리포트 PDF 다운로드
- 관리자 통계 대시보드

---

17. 개발 시 주의사항

- 관리자 입력형 수동 MVP라는 범위를 유지한다.
- 총 플레이 횟수와 기록 변화율은 이번 범위에 포함하지 않는다.
- 사용자 회원가입 없이 QR 접근만 허용한다.
- QR URL은 반드시 추측 불가능한 랜덤 토큰으로 생성한다.
- 개인정보는 닉네임, 연령대, 성별 수준으로 최소화한다.
- 실제 장비 연동은 포함하지 않는다.
- OCR, CSV 업로드, AI API 연동은 포함하지 않는다.
- 모바일 리포트 화면의 가독성을 우선한다.